

Dwupierwiastkowe beztlenowe związki berylowców

Tlenek pewnego berylowca (*X1*) zmieszano z węglem i prażono w temperaturze ok. 2000 °C. Otrzymano czerwone ciało stałe (związek **A**), które poddano analizie rentgenowskiej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) zaobserwowano refleksy pochodzące od fazy krystalicznej o strukturze typu antyfluorytu (układ regularny, sieć ściennie centrowana *F*). W zakresie kątów 2θ do 70° występowały jedynie trzy refleksy przy kątach $35,81^\circ$, $41,58^\circ$ i $60,27^\circ$. Związek **A** reaguje łatwo z wodą z wydzieleniem bezbarwnego gazu. Wodną zawiesinę produktów reakcji 1,132 g związku **A** z nadmiarem wody odparowano do sucha i wyprażono na powietrzu do stałej masy. Otrzymano 1,886 g białego proszku.

Tlenek innego berylowca (*X2*) w ilości 5,961 g ogrzewano w temperaturze około 500 °C w przepływie wodoru. Po dłuższym wygrzewaniu otrzymano 4,522 g stałego produktu. Na podstawie dyfraktogramu proszkowego stwierdzono, że zawiera on oprócz związku **B** niewielką domieszkę nieprzereagowanego substratu (<5%). Próbkę 0,238 g tak otrzymanego produktu zadano ostrożnie rozcieńczonym kwasem siarkowym. Zmierzono objętość wydzielonego bezbarwnego gazu, która wyniosła $268,5 \text{ cm}^3$ (pomiar objętości przeprowadzono w temperaturze 25°C pod ciśnieniem 1000 hPa).

Związek **B** zmieszano z drobno sproszkowanym krzemem i otrzymaną mieszaninę ogrzewano w temperaturze około 900°C w warunkach atmosfery ochronnej argonu. Otrzymano związek **C** zawierający około 41,2% krzemu. Związek ten jest dobrym przewodnikiem elektrycznym, łatwo reaguje z wodnymi roztworami kwasów z

wydzieleniem mieszaniny palnych gazów. Chociaż związek **C** wykazuje typowe dla faz metalicznych przewodnictwo elektryczne, to jego strukturę zgodnie z koncepcją Zintl-Klemm można wyprowadzić zakładając formalne, całkowite przeniesienie elektronów walencyjnych z atomów berylowca do atomów bardziej elektroujemnego krzemu, czyli formalnie traktując go jako związek jonowy.

W reakcjach prowadzonych w wysokich temperaturach (ok. 1000°C) w atmosferze ochronnej berylowca reagują także z borem, tworząc związki charakteryzujące się interesującymi właściwościami fizycznymi. W reakcji berylowca **X3** z borem można otrzymać związek o wzorze X_3B_2 wykazujący w temperaturach poniżej 39 K właściwości nadprzewodzące. Struktura krystaliczna tego związku charakteryzuje się obecnością makrowarstw utworzonych przez atomy boru leżące w jednej płaszczyźnie. Pomiedzy warstwami ułożone są kationy berylowca mające w swoim najbliższym otoczeniu 12 równoodległych atomów boru. Kationy znajdują się w wierzchołkach prymitywnej komórki elementarnej należącej do układu heksagonalnego ($a = 308,5 \text{ pm}$; $c = 352,0 \text{ pm}$). Gęstość związku wynosi $2,63 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

W przypadku sieci ściennie centrowanej w obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych (hkl) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste (pozostałe refleksy są wygaszone). Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $d_{hkl}^2 = a^2 / (h^2 + k^2 + l^2)$, gdzie: a – parametr komórki elementarnej; d_{hkl} – odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki płaszczyzny sieciowej.

Stała gazowa $R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, stała Avogadra $N_A = 6,022\cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

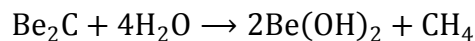
Polecenia:

- a.** Zidentyfikuj pierwiastek **X1** i podaj wzór związku **A**. Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji hydrolizy związku **A**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- b.** Oblicz parametry komórki elementarnej kryształu związku **A**.
- c.** Narysuj komórkę elementarną kryształu związku **A** i opisz wielościany koordynacyjne jonów.
- d.** Zidentyfikuj pierwiastek **X2** i zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji jego tlenku z wodorem. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- e.** Oblicz wydajność reakcji syntezy związku **B**.
- f.** Podaj wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami. Zapisz równanie reakcji tworzenia związku **C**.
- g.** Narysuj molekularną budowę elektronową łańcuchowych anionów występujących w strukturze **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- h.** Narysuj molekularną budowę elektronową warstwowych anionów występujących w strukturze X_3B_2 . Odpowiedź uzasadnij.
- i.** Zidentyfikuj pierwiastek **X3**. Odpowiedź uzasadnij stosownymi obliczeniami.
- j.** Narysuj komórkę elementarną kryształu związku X_3B_2 .

a. Struktura krystaliczna fluorytu (CaF_2) jest pierwowzorem jednego z najważniejszych typów strukturalnych kryształów jonowych o wzorze AX_2 . Kryształy fluorytu należą do układu regularnego z siecią ściennie centrowaną (F). Aniony tworzą strukturę regularną najgęstszego upakowania (ccp), w której kationy zajmują wszystkie luki tetraedryczne. Struktury związków o wzorze A_2X i budowie „odwrotnej” do fluorytu, czyli takiej w której pozycje kationów i anionów są zamienione, zwane są strukturami typu *antyfluorytu* (np. Na_2O). Związek **A** ma strukturę antyfluorytu, co wskazuje na to, że zawiera proste kationy i aniony w stosunku 2:1. Ponieważ ładunek trwałych jonów berylowców wynosi $2+$ należy przyjąć, że związek zawiera izolowane aniony węglikowe C^{4-} . Ulega więc łatwo hydrolizie z utworzeniem metanu i odpowiedniego wodorotlenku, który w wyniku prażenia przekształca się w tlenek berylowca. Na podstawie różnicy mas związku **A** i powstałego tlenku XIO można określić masę molową berylowca:

$$n_{\text{XIO}} = (1,886 - 1,132)/(M_0 - 0,5M_{\text{C}}) = 0,754/10 = 0,0754 \text{ mol, stąd}$$

$M_{\text{X1}} = 1,886/0,0754 - 16,00 = 9,01 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, co odpowiada masie molowej berylu. Związek **A** ma więc wzór Be_2C , a reakcja hydrolizy zachodzi wg równania:

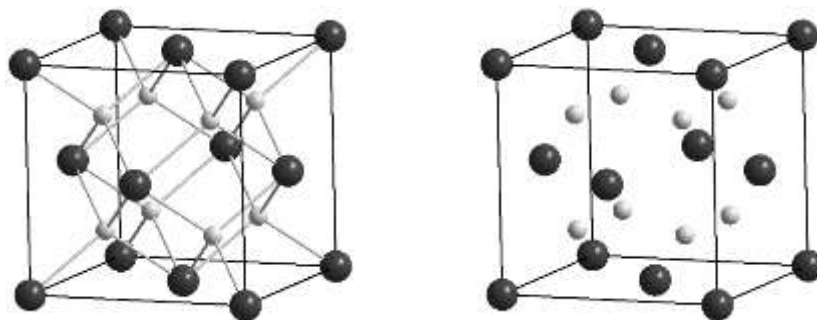


b. Kąt dyfrakcji $2\theta_{hkl}$ pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą” związany jest z odległością międzypłaszczyznową równaniem Wulfa-Braggów: $d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_{hkl}}$, gdzie λ oznacza długość fali. W przypadku sieci ściennie centrowanej w obrazie dyfrakcyjnym, ze względu na wygaszenia integralne, w obrazie dyfrakcyjnym występują jedynie refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych ($h k l$) posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste. Można więc łatwo wyznaczyć wskaźniki pierwszych trzech refleksów na dyfraktogramie - są to kolejno refleksy $(1\ 1\ 1)$, $(2\ 0\ 0)$ i $(2\ 2\ 0)$. Wynika stąd, że

$$d_{111} = \frac{1,5406}{2 \sin(35,81/2)} = 2,5055 \text{ Å}; d_{200} = 2,1702 \text{ Å} \text{ i } d_{220} = 1,5343 \text{ Å}.$$

Obliczone na podstawie równania kwadratowego wartości parametru a są zgodne i wynoszą odpowiednio: $d_{111}\sqrt{3} = 4,3397$; $d_{200}\sqrt{4} = 4,3404$; $d_{220}\sqrt{8} = 4,3397 \text{ Å}$, co daje wartość średnią $a = 4,340 \text{ Å} = 434,0 \text{ pm}$.

c.



Na rysunku kolorem szarym zaznaczono jony berylu, zaś jony C^{4-} kolorem czarnym. Wielościan koordynacyjny jonów Be^{2+} przyjmuje formę czworościanu foremnego z jonami C^{4-} w jego wierzchołkach. Liczba koordynacyjna jonów węglkowych wynosi 8, a wielościan koordynacyjny ma postać sześcianu.

- d. Reakcja tlenku berylowca z wodorem może prowadzić do utworzenia wodoru lub metalu. Na podstawie ubytku masy można obliczyć szacunkową masę molową tlenku przyjmując 95% wydajność reakcji. Przy założeniu, że reakcja redukcji prowadzi do wodoru, masa molowa tlenku wynosi w przybliżeniu:

$$M_{X_2O} \approx \frac{5,961 \cdot 0,95}{(5,961 - 4,522)/(16,00 - 2 \cdot 1,008)} = 55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Zakładając, że w reakcji powstaje metal: $M_{X_2O} \approx \frac{5,961 \cdot 0,95}{(5,961 - 4,522)/16,00} = 63 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Z porównania otrzymanych wartości z masami molowymi tlenków berylowców wynika, że produktem reakcji jest wodorek, a berylowcem X_2 wapń ($M_{CaO} = 56,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).

Potwierdzeniem tych wniosków jest ilość wydzielonego gazu (wodoru) w reakcji z kwasem: $CaH_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2$.

$$n_{H_2} = \frac{pV}{RT} = \frac{100000 \text{ Pa} \cdot 258,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 0,01083 \text{ mol}.$$

Obliczona na tej podstawie przybliżona masa molowa tlenku wynosi:

$$M_{X_2O} \approx \frac{5,961 \cdot 0,95}{4,522} \cdot \frac{0,238}{0,01083/2} = 55 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Reakcja CaO z diwodorem jest reakcją dysproporcjonacji redoks i zachodzi zgodnie z równaniem: $CaO + 2H_2 \rightarrow CaH_2 + H_2O$.

- e. Wydajność reakcji można obliczyć na dwa sposoby.

Pierwszy z nich opiera się na ilości wydzielonego wodoru z próbki produktu. Zawartości CaH_2 i CaO w próbce o masie $m_1 = 0,238 \text{ g}$ wynosiły odpowiednio:

$$n_{CaH_2} = n_{H_2}/2 = 5,416 \text{ mmol} \text{ i } n_{CaO} = (m_1 - n_{CaH_2} M_{CaH_2})/M_{CaO} = 0,178 \text{ mmol. Stąd } w\% = 100\% \cdot 5,416/(5,416 + 0,178) = 96,8\%.$$

W drugiej metodzie, do obliczenia ilości CaH_2 można skorzystać z wartości ubytku masy próbki substratu o masie $m = 5,961 \text{ g}$, co daje $n_{CaH_2} = \Delta m/(M_0 - 2M_H) = 0,1029 \text{ mol}$.

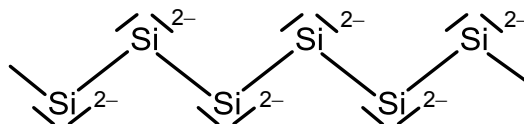
Uwzględniając liczbę moli substratu $n_{\text{CaO}} = m/M_{\text{CaO}} = 0,1063$ mol, wydajność reakcji wynosi:
 $w_{\%} = 100\% \cdot 0,1029/0,1063 = 96,8\%$.

- f. W warunkach reakcji następuje proces redukcji krzemu i wydzielą się wodór. Powstaje związek zawierający w swoim składzie jedynie wapń i krzem w stosunku molowym: $n_{\text{Si}}:n_{\text{Ca}} = \frac{41,2}{M_{\text{Si}}} : \frac{58,8}{M_{\text{Ca}}} = 1,00$.

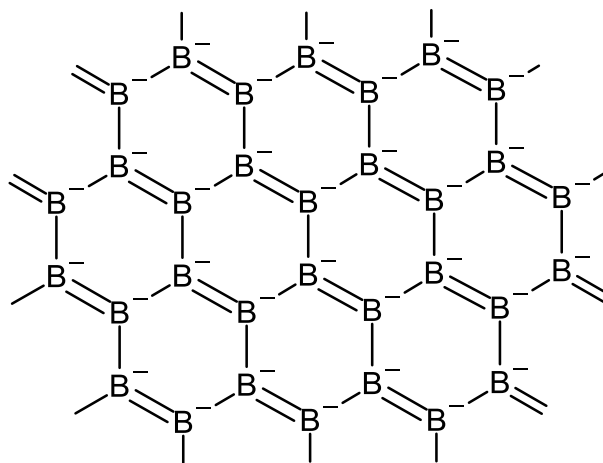
Wzór związku **C** ma postać CaSi.

Równanie reakcji: $\text{CaH}_2 + \text{Si} \rightarrow \text{CaSi} + \text{H}_2$.

- g. Aniony występujące w CaSi mają formalny ładunek równy -2 . Liczba elektronów walencyjnych przypadających na jeden krzem wynosi 6. Stąd budowa łańcuchowego polianionu $^{\infty}[\text{Si}^{2-}]$ odpowiada budowie siarki łańcuchowej S_{μ} czy też łańcuchowym cząsteczkom $^1[\text{Se}^0]$ obecnym w najtrwalszej odmianie alotropowej selenu, selenie szarym. W polianionie występują wiązania pojedyncze, a obecność wolnych par elektronowych powoduje, że łańcuch ma zygzakowaty kształt (kąt Si–Si–Si wynosi około 105°).



- h. W strukturze X_3B_2 występują makroaniony B^- , a liczba elektronów walencyjnych przypadających na jeden atom boru wynosi 5. Stąd płaski, warstwowy anion $^{\infty}[\text{B}^-]$ ma budowę analogiczną do heksagonalnej warstwy obecnej w strukturze grafitu, czyli grafenu.

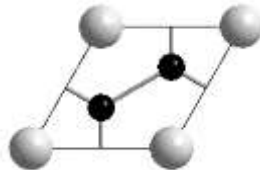
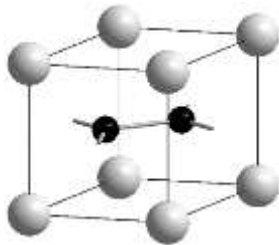


- i. Objętość heksagonalnej komórki elementarnej X_3B_2 równa się $V = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c = 2,901 \cdot 10^7 \text{ pm}^3$. Kationy berylowca zlokalizowane są jedynie w wierzchołkach komórki elementarnej, więc ich liczba, a w konsekwencji liczba formalnych cząsteczek związku przypadających na jedną komórkę elementarną wynosi 1 ($Z = 1$). Toteż znając gęstość kryształu ϱ można obliczyć masę molową związku i pierwiastka X3.

$$M_{\text{X}_3\text{B}_2} = \varrho N_{\text{A}} V \cdot 10^{-30} = 2,63 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 2,901 \cdot 10^7 \cdot 10^{-30} = 45,95 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Stąd wynika, że $M_{\text{X}_3} = 24,3 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, czyli pierwiastkiem X3 jest magnez.

- j.* W komórce elementarnej znajdują się dwa atomy boru równoodległe od kationów magnezu, a więc na wysokości $\frac{1}{2}$ w kierunku z , nad środkami trójkątów równobocznych podstawy komórki. Ich współrzędne krystalograficzne wynoszą odpowiednio $(\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{2})$ i $(\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{2})$.



Kolorem szarym zaznaczono jony magnezu, a atomy boru kolorem czarnym.